

1과목 : 식물병리학

- 병든 식물체 조직의 면적 또는 양의 비율을 나타내는 것으로 주로 식물체의 전체면적당 발병 면적을 기준으로 하는 것은?
① 발병도(severity) ② 발병률(incidence)
③ 수량손실(yield loss) ④ 병진전 곡선(disease-progress curve)
- 식물체에 암종을 형성하며, 유전공학 연구에 많이 쓰이는 식물병원 세균은?
① *Erwinia amylovora* ② *Xanthomonas campestris*
③ *Clavibacter michiganensis* ④ *Agrobacterium tumefaciens*
- 그램음성세균에 해당하는 것은?
① 토마토 궤양병균 ② 감자 더듬이병균
③ 벼 흰잎마름병균 ④ 감자 둘레썩음병균
- 균류(菌類)의 영양섭취 방법이 아닌 것은?
① 기생 ② 부생
③ 공생 ④ 항생
- 식물병에 있어서 표징(표징, sign)이란?
① 식물의 외부적 변화 ② 식물의 내부적 변화
③ 병에 대한 식물의 반응 ④ 병환부에 나타난 병원체
- 균사나 분생포자의 세포가 비대해져서 생성되는 것은?
① 유주자 ② 후벽포자
③ 휴면포자 ④ 포자낭포자
- 중간 기주인 향나무를 제거하면 피해를 경감시킬 수 있는 식물병은?
① 배추 근핵병 ② 사과나무 탄저병
③ 복숭아 검은무늬병 ④ 사과나무 붉은별무늬병
- 오이 세균성점무늬병균이 증식하기 가장 적합한 식물체내 부위는?
① 각피층 ② 형성층
③ 세포벽 ④ 유조직의 세포간극
- 벼 줄무늬잎마름병의 병원(病原)은?
① 바이러스 ② 파이토플라스마
③ 세균 ④ 진균
- 사과나무 부란병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 자낭포자와 병포자를 형성한다.
② 강한 전정 작업을 하지 말아야 한다.
③ 사과나무의 가지에 감염되면 사마귀가 형성된다.
④ 병원균이 수피의 조직 내에 침입해 있어 방제가 어렵다.
- 벼 흰잎마름병의 발생과 전파에 가장 좋은 환경조건은?
① 규산 과잉 ② 이상 건조

- ③ 태풍과 침수 ④ 이상 저온

- 벼 도열병균의 레이스(race)를 구분할 때 사용하는 판별품종으로 가장 거리가 먼 것은?
① 인도계(T) 품종군 ② 일본계(N) 품종군
③ 필리핀계(R) 품종군 ④ 중국계(C) 품종군
- 식물바이러스의 분류 기준이 되는 특성이 아닌 것은?
① 세포벽의 구조 ② 핵산의 종류
③ 매개체의 종류 ④ 입자의 형태적 특성
- 병원균이 기주식물에 침입을 하면 병원균에 저항하는 기주 식물의 반응으로 항균 물질 및 페놀성 물질 증가 등의 작용을 하는데, 이를 무엇이라 하는가?
① 침입저항성 ② 감염저항성
③ 확대저항성 ④ 수평저항성
- 병든 보리, 밀을 먹는 사람과 돼지 등에 심한 중독을 일으키는 병해는?
① 감부기병 ② 흰가루병
③ 줄무늬병 ④ 붉은곰팡이병
- 수목 뿌리에 주로 발생하는 자주날개무늬병이 속하는 진균류는?
① 난균 ② 담자균
③ 병꼴균 ④ 접합균
- 다음 식물 병원체 중 크기가 가장 작은 것은?
① 세균 ② 곰팡이
③ 바이러스 ④ 바이로이드
- 벼 오갈병의 주요 매개충은?
① 애벌레 ② 진딧물
③ 딱정벌레 ④ 끝동매미충
- 배나무 검은별무늬병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 앞에서 처음에 황백색의 병무늬가 나타난다.
② 배나무 인근에 향나무가 많은 경우 발병하기 쉽다.
③ 배나무의 잎, 잎자루, 열매, 열매자루, 헛가지 등에 발생한다.
④ 낙엽을 모아 태우거나 땅 속에 묻어 발병을 예방할 수 있다.
- 도열병이 다발하는 조건으로 가장 적합한 것은?
① 여러 가지 벼 품종을 섞어서 심었을 때
② 가뭄이 계속되고 기온이 30℃ 이상일 때
③ 덧거름을 원래 일정보다 일찍 주었을 때
④ 비가 자주 오고 일조가 부족하며 다습할 때

2과목 : 농림해충학

- 부화유충이 처음 과일 표면을 식해하다가 과일 내부로 뚫고 들어가 가해하는 해충은?
① 배나무이 ② 사과굴나방
③ 포도유리나방 ④ 복숭아심식나방

22. 곤충의 선천적 행동이 아닌 것은?
 ① 반사 ② 정위
 ③ 조건화 ④ 고정행위양식
23. 유약호르몬이 분비되는 기관은?
 ① 앞가슴샘 ② 외기관지샘
 ③ 알라타체 ④ 카디아카체
24. 생물적 방제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 효과 발현까지는 시간이 걸린다.
 ② 인축, 야생동물, 천적 등에 위험성이 적다.
 ③ 생물상의 평형을 유지하여 해충밀도를 조절한다.
 ④ 거의 모든 해충에 유효하며, 특히 대발생을 속효적으로 억제하는데 더욱 효과가 크다.
25. 곤충 날개가 두 쌍인 경우 날개의 부착 위치는?
 ① 앞가슴에 한 쌍, 가운데가슴에 한 쌍 붙어있다.
 ② 가운데가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.
 ③ 앞가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있다.
 ④ 가운데가슴에만 붙어 있다.
26. 곤충의 다리는 5마디로 구성된다. 몸통에서부터 순서로 올바르게 나열한 것은?
 ① 밀마디 - 도래마디 - 넓적마디 - 종아리마디 - 발마디
 ② 밀마디 - 넓적마디 - 발마디 - 종아리마디 - 도래마디
 ③ 밀마디 - 발마디 - 종아리마디 - 도래마디 - 넓적마디
 ④ 밀마디 - 종아리마디 - 발마디 - 넓적마디 - 도래마디
27. 다음 중 충영을 형성하는 해충으로 가장 적절한 것은?
 ① 참나무겨울가지나방 ② 어스랭이나방
 ③ 독나방 ④ 솔잎혹파리
28. 다음 중 곤충이 페로몬에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 체내에서 소량으로 만들어져 체외로 방출되며 같은 종의 다른 개체에 정보전달 수단으로 이용된다.
 ② 체내에서 대량으로 만들어져 체외로 방출되며 같은 종의 다른 개체에 정보전달 수단으로 이용된다.
 ③ 체내에서 소량으로 만들어져 체외로 방출되며 다른 종과의 정보전달 수단으로 이용된다.
 ④ 카이로몬은 페로몬에 속한다.
29. 다음 중 포도나무 줄기를 가해하는 해충으로만 나열된 것은?
 ① 포도유리나방, 박쥐나방
 ② 포도쌍점매미충, 포도호랑하늘소
 ③ 포도뿌리혹벌레, 포도금빛잎벌레
 ④ 으름나방, 무궁화밤나방
30. 거미와 비교한 곤충의 일반적인 특징이 아닌 것은?
 ① 배마디에는 3쌍의 다리와 2쌍의 날개가 있다.
 ② 곤충은 동물 중에 가장 종류가 많으며, 곤충강에 속하는 절지동물을 말한다.
 ③ 곤충은 머리, 가슴, 배 3부분으로 구성되어 있다.
 ④ 머리에는 입틀, 더듬이, 겹눈이 있다.

31. 우리나라에 비래하지만 월동하지 않는 것은?
 ① 버벌구 ② 애벌구
 ③ 번개매미충 ④ 끝동매미충
32. 고시류(Paleoptera) 곤충에 속하는 것은?
 ① 밀잠자리 ② 담배나방
 ③ 분홍날개대벌레 ④ 밤애기잎말이나방
33. 4령충에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 3회 탈피를 한 유충
 ② 4회 탈피를 한 유충
 ③ 부화한지 3년째 되는 유충
 ④ 부화한지 4년째 되는 유충
34. 총채벌레목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 단위생식도 한다.
 ② 입틀의 좌우가 같다.
 ③ 불완전변태군에 속한다.
 ④ 산란관이 잘 발달하여 식물의 조직 안에 알을 낳는다.
35. 곤충의 탈피와 변태를 조절하는 호르몬 분비에 관여하는 기관이 아닌 것은?
 ① 뇌 ② 전흉선
 ③ 말피기관 ④ 알라타체
36. 주둥이를 식물체에 찔러 넣어 즙액을 빨아먹는 곤충에 속하지 않는 것은?
 ① 진딧물 ② 노린재
 ③ 집파리 ④ 애벌구
37. 곤충이 탈피할 때 새로운 표피로 대체(代替)되지 않는 기관은?
 ① 식도 ② 맹장
 ③ 직장 ④ 전소장
38. 다음 중 곤충이 휴면하는데 가장 영향을 주는 주요 요인은?
 ① 빛 ② 수분
 ③ 온도 ④ 바람
39. 분류학적으로 개미가 속하는 곤충목은?
 ① 벌목 ② 이목
 ③ 노린재목 ④ 총채벌레목
40. 다음 중 호흡계의 기문 수가 가장 적은 곤충은?
 ① 나방 유충 ② 나비 유충
 ③ 모기붙이 유충 ④ 딱정벌레 유충

3과목 : 재배학원론

41. 다음 중 산성토양에 가장 강한 것은?
 ① 고구마 ② 콩
 ③ 팔 ④ 사탕무
42. 작물의 내동성에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 세포액의 삼투압이 높으면 내동성이 증대한다.
 ② 원형질의 친수성콜로이드가 적으면 내동성이 커진다.
 ③ 전분함량이 많으면 내동성이 커진다.
 ④ 조직층의 광에 대한 굴절률이 커지면 내동성이 저하된다.
43. 큰 강이 유역은 주기적으로 강이 범람해서 비옥해져 농사짓기에 유리하므로 원시농경의 발상지이었을 것으로 추정된 사람은?
 ① Vavilov ② Dettweiler
 ③ De Candoll ④ Liebig
44. 토양의 pH가 낮아질 때 가급도가 가장 감소되기 쉬운 영양분은?
 ① Fe ② P
 ③ Mn ④ Zn
45. 탈질현상을 경감시키는데 가장 효과적인 시비법은?
 ① 질산태질소 비료를 논의 산화층에 시비
 ② 질산태질소 비료를 논의 환원층에 시비
 ③ 암모늄태질소 비료를 논의 산화층에 시비
 ④ 암모늄태질소 비료를 논의 환원층에 시비
46. 다음 영양성분 중 결핍되면 분열조직에 과사를 일으키며, 사탕무의 속썩음병을 일으키는 것은?
 ① 망간 ② 철
 ③ 칼륨 ④ 붕소
47. 다음 중 2년생 작물은?
 ① 아스파라거스 ② 사탕무
 ③ 호프 ④ 옥수수
48. 발아에 광선이 필요하지 않는 작물은?
 ① 상추 ② 금어초
 ③ 담배 ④ 호박
49. 작물이 주로 이용하는 토양 수분은?
 ① 흡습수 ② 모관수
 ③ 지하수 ④ 결함수
50. 질산환원효소의 구성성분이며, 질소대사에 작용하고, 콩과작물 뿌리혹박테리아의 질소고정에 필요한 무기성분은?
 ① 몰리브덴 ② 아연
 ③ 마그네슘 ④ 망간
51. 작물의 배수성 육종 시 염색체를 배가시키는데 가장 효과적으로 이용되는 것은?
 ① colchicine ② auxin
 ③ kinetin ④ ethylene
52. 종묘로 이용되는 영양기관을 분류할 때 땅속 줄기에 해당하는 것으로만 나열된 것은?
 ① 다알리아, 고구마 ② 마, 글라디올러스
 ③ 나리, 모시풀 ④ 생강, 박하
53. 다음 중 암술과 수술이 서로 다른 개체에서 생기는 것은?

- ① 자성불임 ② 웅성불임
 ③ 자웅이주 ④ 이형예현상

54. 다음 중 작물의 내염성 정도가 가장 큰 것은?

- ① 완두 ② 가지
 ③ 순무 ④ 고구마

55. 다음 중 굴광현상에 가장 유효한 광은?

- ① 자색광 ② 자외선
 ③ 녹색광 ④ 청색광

56. 다음 중 장명종자에 해당하는 것은?

- ① 베고니아 ② 나팔꽃
 ③ 팬지 ④ 일일초

57. 훈파의 장점이 아닌 것은?

- ① 공간의 효율적 이용이 가능하다.
 ② 건조 제초시에 유리하다.
 ③ 채종작업이 편리하다.
 ④ 재해에 대한 안정성

58. 다음 중 내습성이 가장 강한 과수류는?

- ① 무화과 ② 복숭아
 ③ 밀감 ④ 포도

59. 식물체 내의 수분퍼텐셜에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 세포의 부피와 압력퍼텐셜이 변화함에 따라 삼투퍼텐셜과 수분퍼텐셜이 변화한다.
 ② 압력퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 세포의 수분퍼텐셜이 0이 된다.
 ③ 수분퍼텐셜과 삼투퍼텐셜이 같으면 원형질분리가 일어난다.
 ④ 수분퍼텐셜은 대기에서 가장 높고, 토양에서 가장 낮다.

60. 식물의 일장감응 중 SI형 식물은?

- ① 메밀 ② 토마토
 ③ 도꼬마리 ④ 코스모스

4과목 : 농약학

61. 유기인계 살충제는?

- ① EPN ② Endosulfan
 ③ 2,4-D ④ BPMC

62. 제초제의 일반 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Phenoxy계 제초제는 옥신작용을 갖고 있다.
 ② Azole계는 무기화합물 제초제이다.
 ③ Phenoxy계 제초제는 인축 및 어패류에 대한 독성이 낮다.
 ④ Dicamba 등 benzoic acid계 제초제는 식물체내에서 안정성이 높은 편이다.

63. 계면활성제 중 가용화 작용이 큰 HLB(Hydrophile-Lipophile Balance) 값으로 가장 옳은 것은?

- ① 1~3 ② 4~7

- ③ 9~12 ④ 15~18
64. 90% BPMC 원제 1kg을 2% 분제로 제조하는데 필요한 증량제의 양(kg)은?
 ① 44.0 ② 44.5
 ③ 44.9 ④ 45.0
65. 농약의 일일섭취허용량에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 농약을 함유한 음식을 하루 섭취하여도 장애가 없는 양을 말한다.
 ② 농약을 함유한 음식을 1년간 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
 ③ 농약을 함유한 음식을 10년간 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
 ④ 농약을 함유한 음식을 일생 동안 섭취하여도 장애를 받지 않는 1일당 최대의 양을 말한다.
66. 50% 벤타존 액제(비중 1.2) 100mL로 0.1% 살포액으로 만드는데 소요되는 물의 양(L)은?
 ① 49.9 ② 59.9
 ③ 69.9 ④ 79.9
67. 유제(乳劑)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 유제란 주제의 성질이 수용성인 것을 말한다.
 ② 살포액의 조제가 편리하나, 포장·수송 및 보관에 각별한 주의가 필요하다.
 ③ 유제에서 주제가 유기용매의 25% 이상 용해되는 것이 원칙이다.
 ④ 유제에서 계면활성제를 가하는 농도는 5~15% 정도이다.
68. 농약의 혼용 시 주의할 점으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 표준 희석배수를 준수하고 고농도로 희석하지 않는다.
 ② 동시에 2가지 이상의 약제를 섞지 않도록 한다.
 ③ 농약을 혼용하여 사용할 경우 안정화를 위해 1일 정도 정치한 후 사용한다.
 ④ 유제와 수화제의 혼용은 가급적 피하되, 부득이한 경우 액제, 수용제, 수화제 = 액상수화제, 유제의 순서로 물에 희석한다.
69. 주로 접촉제 및 소화독제로서 작용하며 벼의 이화명나방에 적용되는 유기인제는?
 ① DDVP ② Ethoprophos
 ③ Fenitrothion ④ Imidacloprid
70. Fenobucarb 살충제 계통은?
 ① 카바메이트계 ② 유기인계
 ③ 유기염소계 ④ 트리아진계
71. Dialkylamine계 살균제는?
 ① Nabam ② Maneb
 ③ Ferbam ④ Mancozeb
72. 농작물 또는 기타 저장물에 해충이 모이는 것을 막기 위해 쓰이는 기피제(Repellent)로 쓰이는 것은?
 ① Chlorobenzilate ② Dimethyl phthalate
 ③ Dimethomorph ④ Methyl bromide

73. 농약 안전살포 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 바람을 등지고 살포 ② 바람을 안고 살포
 ③ 바람의 도움으로 살포 ④ 바람 방향을 무시하고 살포
74. 농약제제화의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 사용자에게 대한 편의성을 위하여
 ② 최적의 약효발현과 최소의 약해 발생을 위하여
 ③ 소량의 유효성분을 넓은 지역에 균일하게 살포하기 위하여
 ④ 유통기간을 단축하여 유효성분의 안정성을 향상시키기 위하여
75. 유기인계 살충제의 작용특성이 아닌 것은?
 ① 살충력이 강하고 적용해충의 범위가 넓다.
 ② 식물 및 동물의 체내에서 분해가 빠르고, 체내에 축적작용이 없다.
 ③ 약제 살포 후 광선이나 기타 요인에 의하여 빨리 소실되는 편이다.
 ④ 고온일 때 살충효과가 나쁘고, 온도가 낮아지면서 효과가 증대된다.
76. 황산암모니아와 설탕 등과 같은 중량제를 투입한 농약의 제형은?
 ① 유탁제 ② 수용제
 ③ 과립수화제 ④ 분산성액제
77. 우리나라의 농약의 독성구분 중 맞지 않는 것은?
 ① 무독성 ② 보통독성
 ③ 저독성 ④ 고독성
78. 농약에 사용되는 계면활성제의 친유성기를 갖는 원자단은?
 ① -OH ② -COOR
 ③ -COOH ④ -CN
79. 농약의 잔류에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 작물잔류성농약이란 농약의 성분이 수확물 중에 잔류하여 농약잔류허용기준에 해당할 우려가 있는 농약을 말한다.
 ② 안전계수란 사람이 하루에 섭취할 수 있는 약량을 말한다.
 ③ 작물 체내의 잔류농약은 경시적으로 계속하여 감소한다.
 ④ 농약의 작물잔류는 사용횟수와 제제형태에 따라서 다르다.
80. 다음 중 훈증제가 아닌 농약은?
 ① Methyl bromide ② Ethyl formate
 ③ Difenoconazole ④ Phosphine

5과목 : 잡초방제학

81. 피의 형태적 특징으로 옳은 것은?
 ① 엽설(葉舌: 잎혀)은 없고, 엽이(葉耳: 잎귀)는 있다.
 ② 엽설(葉舌: 잎혀)은 있고, 엽이(葉耳: 잎귀)는 없다.
 ③ 엽설(葉舌: 잎혀)과 엽이(葉耳: 잎귀) 모두 있다.
 ④ 엽설(葉舌: 잎혀)과 엽이(葉耳: 잎귀) 모두 없다.

82. 작물이 잡초로부터 받는 피해경로를 직접적 또는 간접적 피해 경로로 구분할 때 다음 중 간접적인 피해 경로에 해당하는 것은?
 ① 경합 ② 기생
 ③ 상호대립억제작용 ④ 병해충 매개
83. 전체 생육기간이 100일인 작물에서 이론적으로 작물이 잡초 경합에 의해 가장 심하게 피해를 받는 시기는?
 ① 파종 직후부터 5일 이내 ② 파종 후 20 ~ 30일 사이
 ③ 파종 후 50 ~ 60일 사이 ④ 파종 후 70일 이후
84. 논에서 잡초의 군락천이를 유발시키는 데 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① 장간종 품종 재배 ② 동일 작물로만 재배
 ③ 동일한 제초제 연속 사용 ④ 지속적인 화학 비료 사용
85. 암(暗)발아성 종자인 잡초는?
 ① 냉이 ② 바랭이
 ③ 소리쟁이 ④ 쇠비름
86. 제초제의 토양 중 지속성은 반감기(half life)로 나타낸다. 이 때 반감기란? (단, 전 기간을 통하여 동일한 기율기를 갖는 1차 반응식을 전제로 함)
 ① 처리한 제초제의 1/2이 소실되는데 요하는 시간
 ② 처리한 제초제의 1/5이 소실되는데 요하는 시간
 ③ 식물체의 1/2을 고사시키는데 필요한 시간
 ④ 식물체의 1/5을 고사시키는데 필요한 시간
87. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?
 ① 이식재배를 한다. ② 직파재배를 한다.
 ③ 만생종을 재배한다. ④ 재식밀도를 낮춘다.
88. 잡초의 성장형에 따른 분류로 옳은 것은?
 ① 총생형 - 메꽃, 환삼덩굴
 ② 만경형 - 민들레, 질경이
 ③ 로제트형 - 억새, 독새풀
 ④ 직립형 - 명아주, 가막사리
89. 잡초에 의한 피해로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 작업 환경 악화
 ② 토양의 침식 발생
 ③ 병해충 서식처 제공
 ④ 작물과의 경합으로 인한 작물 생육 저하
90. 쌍자엽 잡초와 단자엽 잡초간 차이로 가장 옳은 것은?
 ① 쌍자엽은 엽맥이 평행맥이고 단자엽은 망상맥이다.
 ② 쌍자엽은 성장점이 식물체 위쪽에 위치하고 단자엽은 하단에 위치한다.
 ③ 쌍자엽은 배유가 있으나 단자엽은 배유가 없다.
 ④ 화본과잡초는 쌍자엽 식물에 속하고 광엽잡초는 단자엽 식물에 속한다.
91. 작물과 잡초간의 경합에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 잡초경합한계기간이란 파종직후부터 성숙말기까지의 시기를 말한다.

- ② 잡초경합한계기간에는 잡초에 의한 피해가 거의 없다.
 ③ 잡초허용한계밀도란 잡초가 전혀 없는 상태를 말한다.
 ④ 방제는 잡초경합한계기간에 중점적으로 실시해야 한다.
92. 식물체내에서 일어나는 주된 제초제 분해반응에 해당하지 않는 것은?
 ① 인산화 반응(phosphorylation)
 ② 히드록시 반응(hydroxylation)
 ③ 탈카르복시 반응(decarboxylation)
 ④ 탈알킬 반응(dealkylation)
93. 방동사니과 잡초가 아닌 것은?
 ① 올방개 ② 올미
 ③ 올챙이고랭이 ④ 바람하늘지기
94. 다음 다년생 논잡초 중 영양번식 기관의 발생분포 심도가 표토로부터 가장 깊은 종은?
 ① 올미 ② 너도방동사니
 ③ 벼풀 ④ 올방개
95. 상호대립억제작용(allelopathy)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 식물체 분비물질에 의한 상호작용
 ② 식물체간의 빛에 대한 경합작용
 ③ 식물체 상호간의 생육에 대한 상가작용
 ④ 영양소에 대한 식물체 상호간의 경합작용
96. 잡초가 작물보다 경쟁에서 유리한 이유로 옳지 않은 것은?
 ① 번식 능력이 우수하다.
 ② 다량의 종자를 생산한다.
 ③ 휴면성이 결여되어 있다.
 ④ 불량한 환경조건에 적응력이 높다.
97. 가을에 발생하여 월동 후에 결실하는 잡초로만 올바르게 나열된 것은?
 ① 쑥, 비름, 명아주 ② 깨풀, 민들레, 강아지풀
 ③ 별꽃, 독새풀, 벼룩나물 ④ 별꽃, 바랭이, 애기메꽃
98. 잡초 종자에 돌기를 갖고 있어 사람이나 동물에 부착하여 운반되기 쉬운 것은?
 ① 여뀌 ② 민들레
 ③ 소리쟁이 ④ 도꼬마리
99. 다음 잡초 중 종자의 천립중이 가장 가벼운 것은?
 ① 별꽃 ② 명아주
 ③ 메귀리 ④ 강아지풀
100. 뿌리가 토양에 고정되어 있지 않고 물 위에 떠다니는 부유성 잡초에 해당하는 것은?
 ① 가래 ② 네가래
 ③ 생이가래 ④ 가는가래

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	④	④	②	④	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	④	②	④	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	②	①	④	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	②	③	③	②	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	④	④	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	③	④	②	③	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	④	①	④	②	①	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	④	④	②	①	②	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	②	③	①	①	①	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	②	④	①	③	③	④	②	③